

Talude em Mohr–Coulomb no NeoPZ: correções da plasticidade, fator de segurança e rebaixamento rápido do reservatório

Relatório técnico
branch `branch_paper_mcc` de `diogocecilio/neopz-master`

8 de outubro de 2026

Resumo

Este relatório documenta o trabalho feito sobre o NeoPZ para analisar a estabilidade do talude do projeto original `GeoMecDeterm` com o Mohr–Coulomb de projeção analítica em espaço de Haigh–Westergaard rotacionado (Lira Cecílio, *J. Eng. Math.* 157:10, 2026). Foram encontrados e corrigidos erros no retorno ao Mohr–Coulomb, nas tangentes consistentes, na memória plástica, no driver não linear e no pós-processamento, e o código do artigo foi conferido com as equações (três erratas no texto). Dois projetos novos calculam o fator de segurança (FS) por aumento de gravidade e por redução de resistência (SRM): `SlopeMohrCoulomb` (talude seco) e `SlopeDrawdown` (solo saturado e rebaixamento rápido do reservatório, com análise acoplada u–p de Biot e forças de percolação, no cenário de Ceron et al., 2025). Os resultados foram verificados por: teste de Taylor da tangente; convergência quadrática de Newton; convergência do FS com o refinamento; equilíbrio-limite de Bishop com o mesmo campo de poropressão; e uma solução independente da percolação, que coincide com a do NeoPZ até a precisão de impressão. Uma revisão adversarial do código encontrou e corrigiu uma inconsistência de integração das forças de percolação e o descarte silencioso da tensão inicial no material u–p.

Sumário

1	Escopo e histórico	2
2	Convenções e modelo constitutivo	2
3	Erros corrigidos na biblioteca	3
4	Artigo × código	5
5	Projeto <code>SlopeMohrCoulomb</code>: talude seco	5
6	Verificação do talude seco	6
7	Problema poroplástico: rebaixamento rápido (<code>SlopeDrawdown</code>)	7
7.1	Cenário	7
7.2	Formulação u–p	8
7.3	As duas funções pedidas	9
7.4	Etapas	11
7.5	Estabilidade com forças de percolação	11
8	Resultados e verificação do rebaixamento	12
8.1	Poropressão	12
8.2	Fator de segurança	13
8.3	Convergência da análise u–p	14

9	Revisão adversarial do código	15
10	Limitações	16
11	Como reproduzir	16

1 Escopo e histórico

Pedidos atendidos, na ordem em que foram feitos:

1. criar um projeto que simule o talude (`SlopeAnalysis.cpp/.h`, `main.cpp` de `Projects2/GeoMecDeterm`) com o Mohr–Coulomb melhorado; procurar inconsistências e erros (retorno ao critério, matriz tangente consistente, memória plástica, todo o código) e corrigi-los, reaproveitando o código existente onde não houvesse erro; limpar e documentar; resolver por aumento de carga (gravidade) e por redução de resistência;
2. verificar inconsistências entre o artigo e o código;
3. manter o pós-processamento original (`PostPlasticity`, `CreatePostProcessingMesh`, `PostProcessVariables`);
4. ajudar com as funções `CreatePressureMesh` e `CreateCompMesh` de um problema poroplástico (u–p) para o talude;
5. em um projeto novo, sem alterar o atual, simular o talude saturado com o nível d’água no topo e o rebaixamento rápido do reservatório, como em Ceron et al. [2], calculando o FS pelo mesmo procedimento de estabilidade;
6. este relatório.

commit	conteúdo
bb77c0a	biblioteca: retornos ao Mohr–Coulomb, tangentes consistentes, memória plástica, driver não linear
22a9615	projeto <code>SlopeMohrCoulomb</code> (FS por aumento de gravidade e SRM, refinamento da zona plástica)
cb6fd46	pós-processamento original mantido; variáveis <code>POrder</code> , <code>Coesion</code> , <code>Atrito</code> no material
be1d4ef	projeto <code>SlopeDrawdown</code> ; instanciação u–p do Mohr–Coulomb; <code>SlopeModel.h</code>
seguintes	correções da revisão (Seção 9) e este relatório (<code>docs/slope_mohr_coulomb</code>)

Tabela 1: Commits sobre o e3eb3a4 (upstream).

2 Convenções e modelo constitutivo

Voigt. Tensores em `TPZTensor` na ordem (xx, xy, xz, yy, yz, zz) ; deformações com cisalhamento de engenharia ($\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$) e tensões com componentes tensoriais, de modo que $\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{D}^e \boldsymbol{\varepsilon}$ com $\mathbb{D}_{xy,xy}^e = G$ (convenção do artigo, Eq. 22 e 26, e de `TPZElasticResponse::De`). Todas as tangentes são $\partial \boldsymbol{\sigma} / \partial \boldsymbol{\varepsilon}$ nessa convenção e entram diretamente em $\int B^T \mathbb{D} B$. Tração positiva; na análise u–p a poropressão p é positiva em compressão e $\boldsymbol{\sigma}_{\text{total}} = \boldsymbol{\sigma}' - \alpha p \mathbf{I}$.

Cr terio e retorno. Em tens es principais $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$,

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = (\sigma_1 - \sigma_3) + (\sigma_1 + \sigma_3) \sin \phi - 2c \cos \phi \leq 0. \quad (1)$$

O modelo do artigo (TPZPlasticStepVoigt<TPZYCMohrCoulombPV2>) projeta o preditor el stico em forma fechada no espa o de Haigh–Westergaard rotacionado, com quatro regi es (plano principal, duas arestas,  pice), e devolve a tangente consistente espectral

$$\mathbb{D}^{ep} = \sum_{i,j} \frac{\partial \sigma_i}{\partial \varepsilon_j^{tr}} \mathbf{E}_i \otimes \mathbf{E}_j + \sum_{i \neq j} \frac{\sigma_i - \sigma_j}{\varepsilon_i^{tr} - \varepsilon_j^{tr}} \mathbb{E}_{ij}, \quad (2)$$

termo coaxial mais corre  o de rota  o dos autovetores (Eq. 28–37 e Listing 1 do artigo). O modelo antigo TPZPlasticStepPV<TPZYCMohrCoulombPV> (Souza Neto, Box 8.5, iterativo) foi corrigido e mantido para verifica  o cruzada.

Redu  o de resist ncia e aumento de gravidade. No SRM, $c_F = c/F$, $\phi_F = \arctan(\tan \phi/F)$ e $\psi = \phi$ (associativo). No aumento de gravidade todas as for as de volume s o multiplicadas por λ ; para Mohr–Coulomb isso equivale a dividir s o c por λ , de modo que $\text{FS}_{\text{grav}} \geq \text{FS}_{\text{SRM}}$ quando $\phi > 0$.

3 Erros corrigidos na biblioteca

A Tabela 2 lista as corre  es (commit `bb77c0a`, e as duas linhas finais dos commits `cb6fd46` e `be1d4ef`). Antes do commit, quatro revis es adversariais encontraram regress es que as primeiras vers es das corre  es introduziam, todas evitadas: vetor `fmatprop` nulo de placeholder tratado como propriedade do ponto (zeraria c); caminho antigo de `ApplyStrainComputeDep` necess rio ao Cam-Clay/Drucker–Prager (restaurado; s o o Mohr–Coulomb usa o novo); leitura de ψ de `fmatprop[2]` (revertido para $\psi = \phi$); `Phi()` do Voigt abortando para Von Mises/Tresca (fun  es de escoamento implementadas); e a restaura  o de $\boldsymbol{\varepsilon}^*/\boldsymbol{\sigma}^*$ em `TPZElasticResponse`, que regrediria a elasticidade porosa (revertida e documentada como pend ncia).

Tabela 2: Problemas encontrados e corre  es.

Arquivo	Problema	Efeito	Corre��o
TPZPlasticStepPV. cpp	autovetores de $\boldsymbol{\varepsilon}^{tr}$ com γ no slot xy ; tangente derivada em rela��o a $\boldsymbol{\varepsilon}$ tensorial	tangente errada at� no regime el�stico (Taylor ordem 1, $D_{xy,xy} = 2G$); Newton linear	autossistema �nico de $\boldsymbol{\sigma}^{tr}$ ($\varepsilon_i - \varepsilon_j = (\sigma_i - \sigma_j)/2G$); colunas de cisalhamento $\times \frac{1}{2}$
TPZPlasticStepPV. cpp	termo de rota��o com os autovalores de teste (Souza Neto C.14 usa os projetados)	rigidez de rota��o el�stica nos pontos pl�sticos	autovalores projetados
TPZPlasticStepPV. cpp	<code>tempMat</code> acumulado entre pares (i, j) ; <code>Tangent +=</code> sem zerar	tangente 3D errada; lixo em <code>Dep</code>	matriz por par; <code>Redim(6, 6)</code>
TPZPlasticStepPV. h/.cpp	<code>fReductionFactor() = 0</code> ; SRM s�o com <code>fmatprop[0] > 1e-3</code>	$c/0$; redu��o ignorada sem propriedades por ponto	padr�o 1; <code>LocalCriterion()</code> com propriedades do ponto e redu��o, sem composi��o
TPZPlasticStepPV. cpp	<code>ApplyStrainComputeDep</code> chamava <code>ProjectSigmaDep</code> (<code>DebugStop</code> no MC); <code>Phi()</code> sem par�metros locais	teste de tangente inutiliz�vel; <code>Yield</code> sem redu��o	especializa��o MC via <code>ApplyStrainComputeSigma</code> ; <code>Phi</code> com <code>LocalCriterion()</code>
TPZYCMohrCoulom bPV.h/.cpp	<code>GetLocalMatState</code> com <code>DebugStop</code> ; <code>ChangeLocalMatParameters</code> recomputava de <code>fmatprop</code>	SRM ignorado	redu��o dos par�metros correntes numa c�pia; $\psi = \phi$
TPZYCMohrCoulom bPV.cpp	validade das arestas com toler�ncia absoluta 10^{-12}	retorno de aresta enviado ao �pice	toler�ncia relativa

Arquivo	Problema	Efeito	Correção
TPZYCMohrCoulombPV.cpp	$\psi = 0$ no ápice (0/0); <code>k_proj</code> indefinido no ramo elástico; <code>SigmaElastPV</code>	NaN; endurecimento zero	guardas; <code>k_proj = k_prev</code> ; índices
TPZYCMohrCoulombPV2.cpp	ramo elástico <code>alphan = alphan1</code> (sobrescreve a entrada)	memória com lixo	<code>alphan1 = alphan</code>
TPZYCMohrCoulombPV2.cpp	ápice com Jacobiano -10^{-11} ; teste elástico $\Phi < 0$; <code>m_type = 1</code> em todas as regiões	tangente espúria; regiões indistinguíveis	Jacobiano nulo; $\Phi \leq 0$ (Eq. 56); tipos 1, 2, 3, -1
TPZYCMohrCoulombPV2.h/.cpp	<code>YieldFunction</code> , <code>SetLocalMatState</code> , <code>ChangeLocalMatParameters</code> vazios; <code>Print</code> só escrevia “Should not be called”; funções sem <code>return</code> ; ψ ignorado	SRM impossível; UB	implementados (Eq. 44, 45, 49); <code>DebugStop</code> se $\psi \neq \phi$
TPZPlasticStepVoigt.cpp/.h	<code>hvarnew</code> não inicializado; ER não repassado ao critério	UB; projeção com módulos diferentes (ordem 1)	inicializado; ER repassado
TPZPlasticStepVoigt.cpp/.h	sem fator de redução; cópia descartava <code>fN</code> ; <code>ClassId()</code> =0, <code>Read/Write</code> vazios; <code>Phi()</code> =0; <code>ApplyStrainComputeDep</code> nulo	SRM impossível; serialização inútil	<code>SetStrengthReductionFactor</code> , <code>LocalCriterion()</code> , cópia, serialização, <code>Phi</code>
TPZPlasticStepVoigt.cpp	ramo elástico reconstruído pela decomposição espectral	erro $\sim 10^{-8}$ com autovalores repetidos	$\sigma = \sigma^{tr}$; no plástico só a correção
TPZPlasticStepVoigt.cpp	ramo plástico só para <code>m_type == 1</code>	com as regiões novas, arestas e ápice receberiam a tangente elástica	<code>type == 0</code> elástico, demais plásticos
TPZPlasticStepVoigt.cpp	<code>ApplyStrain</code> só gravava <code>m_eps_t</code> ; <code>ApplyLoad</code> devolvia zero	memória incoerente; resultado falso	atualização completa; <code>ApplyLoad</code> com <code>DebugStop</code>
TPZYCTrescaVoigt, TPZYCVonMisesVoigt, TPZPlasticState.h	mesmo <code>alphan = alphan1</code> ; <code>YieldFunction</code> = <code>DebugStop</code> cópia: <code>fmatpropinit(source.fmatprop)</code>	endurecimento corrompido reduções compostas	corrigidos <code>fmatpropinit(source.fmatpropinit)</code>
TPZMatElastoPlastic_impl.h	<code>m_m_type</code> não gravado; <code>m_u</code> só com o último incremento	<code>FailureType</code> sempre 0; deslocamento errado	gravados; <code>m_u += du</code>
TPZMatElastoPlastic_impl.h	ER não linear gravado fora do <code>commit</code>	escrita fora de <code>fUpdateMem</code>	ER local
TPZMatElastoPlastic_impl.h	invariantes de deformação com γ no slot tensorial	$J_2(\epsilon^p)$ errado	conversão $\gamma \rightarrow \epsilon$
TPZMatElastoPlastic_impl.h/.h	cópia sem <code>m_force0/fExactSolution</code> ; ponteiro não inicializado; <code>EEXACT</code> ; <code>NSolutionVariables</code>	UB; pós-processamento errado	corrigidos
TPZMatElastoPlastic_c2D_impl.h	<code>auto bc_with_memory</code> (cópia de toda a memória por ponto; a atualização de <code>m_u</code> ia para a cópia); BC tipo 4 em <code>Val2</code> compartilhado	custo $O(n^2)$; deslocamento do contorno perdido; corrida entre threads	referência; tração local
TPZMatWithMem.h, pzelastoplasticanalysis.cpp	<code>operator=</code> sem <code>return</code> buscas lineares clonavam a malha inteira a cada iteração; a dicotômica não testava o passo completo	UB vazamento; convergência linear	corrigido avaliação in loco; passo completo aceito se reduzir $\ R\ $
pzelastoplasticanalysis.cpp	<code>ELineSearch::None</code> com <code>fSolution</code> vazio; sem saída para NaN; aceitava passo não convergido; ponteiros nulos em <code>SetAllCreateFunctionsWithMem</code>	falhas; memória corrompida	corrigidos
pznnonlinanalysis.cpp	<code>sol += prevsol</code> em cópia descartada	Newton sem busca linear não converge	<code>fSolution += prevsol</code>

Arquivo	Problema	Efeito	Correção
TPZMatElastoPlastic_impl.h/.h, TPZYCMohrCoulombPV2.h	POrder, Coesion, Atrito do pós-processamento original inexistentes	variável desconhecida	c e ϕ do critério local (já reduzidos)
TPZMatPoroElastoPlasticUP.cpp, TPZPlasticStepVoigt.h	material u-p instanciado só para Cam-Clay; falta LastProjectionFailed()	Mohr–Coulomb indisponível no u-p	instanciação explícita (e TPZRestoreClass); projeção fechada nunca falha
TPZMatPoroElastoPlasticUP.cpp/.h	com o passo em deformação total (Voigt) a tensão efetiva inicial de InitializeMemory era descartada	estado inicial perdido sem aviso	convertida na deformação própria $\epsilon^p = \epsilon - \mathbb{D}^e^{-1} \sigma'_0$; significado da memória documentado

Pendências documentadas (não alteradas). TPZPlasticStepPV::ApplyStressComputeStrain e ApplyLoad (não usados) continuam incorretos; o caminho Cam-Clay/Drucker–Prager/Sandler de TPZPlasticStepPV usa a tangente antiga (ProjectSigmaDep), fora da convenção de cisalhamento de engenharia; TPZElasticResponse::ComputeStress/ComputeStrain ignoram ϵ^*/σ^* desde o commit e16d8bc (restaurar exige corrigir TPZPorousElasticResponse::ComputeStress).

4 Artigo $\times$ código

O código foi conferido com uma transcrição literal das equações em numpy, com uma referência independente (Souza Neto, Box 8.5) e com a projeção exata de ponto mais próximo por conjunto ativo, em 24.000 estados aleatórios: tabelas 4–6, Eq. 57–58 e o código coincidem (tensão 10^{-14} , Jacobiano $4 \cdot 10^{-16}$); seleção de região (Eq. 59–61) idêntica; tangente (Eq. 29–37 e Listing 1) igual ao código e às diferenças finitas ($1,7 \cdot 10^{-8}$). Divergências do código em relação ao artigo, corrigidas no código: Jacobiano do ápice (-10^{-11} , artigo: $\mathbb{D} = 0$), teste elástico $\Phi_1 < 0$ (artigo: $\Phi_1 \leq 0$) e ψ ignorado sem aviso. Erratas do texto (sem efeito no código):

- a Eq. (54) está multiplicada por 432 (falta o fator $1/432$); o minimizador não muda;
- as tabelas 4–6 trazem “ $\sin \phi^2$ ” onde deve ser $\sin^2 \phi$;
- a Eq. (28) deveria usar $(\mathbf{v}_{jj}^\epsilon)^T$ (mapa de deformação) e é só a parte coaxial; a Eq. (29) implementada $(\mathbf{A} + \mathbf{R}_V)$ está correta.

No exemplo da sapata do artigo (Projects2/PlasticityTestsMohrCoulomb, removido do branch) o driver aplicava pressão (Neumann) e não o recalque prescrito da Seção 5.1, não calculava $P = R/B$, usava a regra de 6 pontos do P2 (o artigo usa 3), fBigNumber $\approx 6,7 \cdot 10^{16}$ e tolerâncias absolutas de 10^{-6} , e aceitava incrementos não convergidos.

5 Projeto SlopeMohrCoulomb: talude seco

Dados. $E = 20.000$ kPa, $\nu = 0,49$, $c = 10$ kPa, $\phi = \psi = 30^\circ$, $\gamma = 20$ kN/m³; triângulos P2; base fixa e laterais em rolete (Figura 1).

Algoritmo (SlopeAnalysis.h).

- Reset(): memória plástica virgem e análise nova (TPZSkylineStructMatrix com threads, LDL^T ; as tangentes são simétricas).
- Newton(): Newton–Raphson com a tangente consistente, retrocesso em $\|R\|$ guardando o melhor iterado, saída por divergência; $\|R\| \leq 10^{-8} \|F_{ext}\|$.

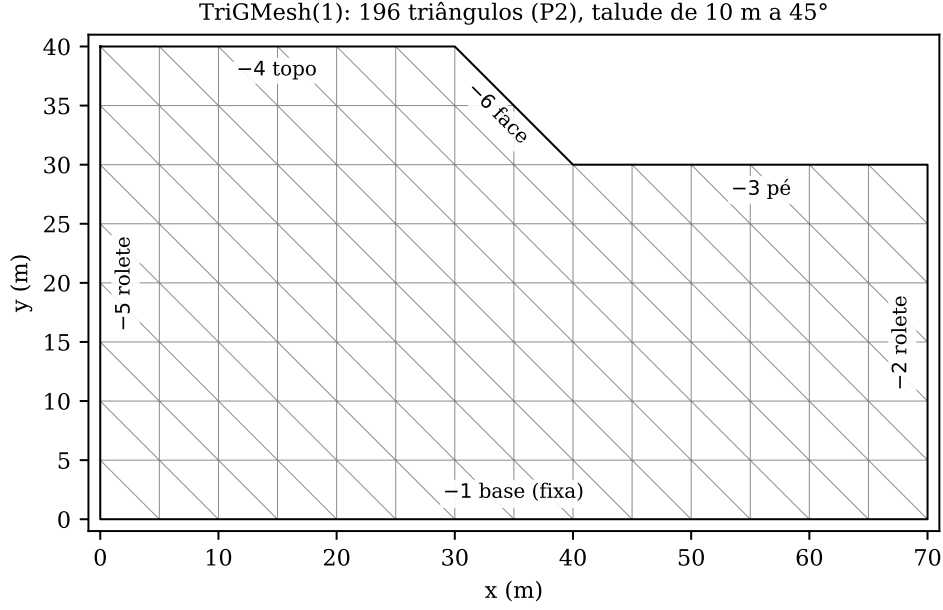


Figura 1: Geometria e malha inicial (TriGMesh(1) de SlopeModel.h): domínio 70×40 m, talude de 10 m a 45°, ids de contorno.

- **Continuation()**: a partir de um estado de equilíbrio aumenta o parâmetro; se Newton converge aceita o estado (memória plástica) e aumenta o passo ($\times 1,5$); se falha descarta a tentativa e divide o passo por 2; para quando o passo $< 0,2\%$ do parâmetro. O FS é o último valor convergido.
- **GravityIncrease()**: parâmetro λ multiplicando a força de volume. **StrengthReduction()**: gravidade total aplicada por continuação com $F_0 = 1$ (dividido por 2 até haver equilíbrio, o que permite $FS < 1$) e depois continuação em F .
- **MarkPlasticZone()/Refine()**: marca os elementos com $\sqrt{J_2(\epsilon^p)} \geq 10\%$ do máximo no colapso do GI e do SRM, divide-os com balanceamento 2:1 e renombra a banda.
- **PostPlasticity()**, **CreatePostProcessingMesh()**, **PostProcessVariables()**: as do projeto original, com POrder, Atrito, Coesion (valores efetivos no ponto, já reduzidos), StrainPlasticJ2, FailureType e o deslocamento total.

Driver original — por que foi reescrito. O SRM era inalcançável (LoadingRamp e ApplyGravityLoad eram DebugStop; sem fmatprop a redução era ignorada pela biblioteca; ShearRed gravava c_0/FS e a biblioteca dividia de novo); as tentativas da bissecção não eram independentes; critérios absolutos de convergência; FS/FSOLD não inicializados (divisão por zero); arc-length aceitava passos não convergidos; construtor de cópia raso com destrutor que apagava as malhas; skyline simétrica com a tangente não simétrica do caminho antigo; sem renumeração de banda após o refinamento.

6 Verificação do talude seco

Teste de Taylor no ponto material. Para estados ϵ em referencial girado aleatoriamente, incluindo autovalores repetidos, o resto $E(\alpha) = \|\sigma(\epsilon + \alpha\Delta\epsilon) - \sigma(\epsilon) - \alpha\mathbb{D}\Delta\epsilon\|$ deve cair com ordem 2 (Eq. 63–65 do artigo). A Figura 2 e a Tabela 3 confirmam ordem 2 no plano principal e nas duas arestas para os dois modelos, e resto nulo (exato) no regime elástico e no ápice. Antes das correções o modelo antigo tinha ordem 1 em todos os regimes, inclusive no elástico. As tangentes são simétricas ($|\mathbb{D} - \mathbb{D}^T|/|\mathbb{D}| < 2 \cdot 10^{-14}$), o que legitima a fatoração LDL^T .

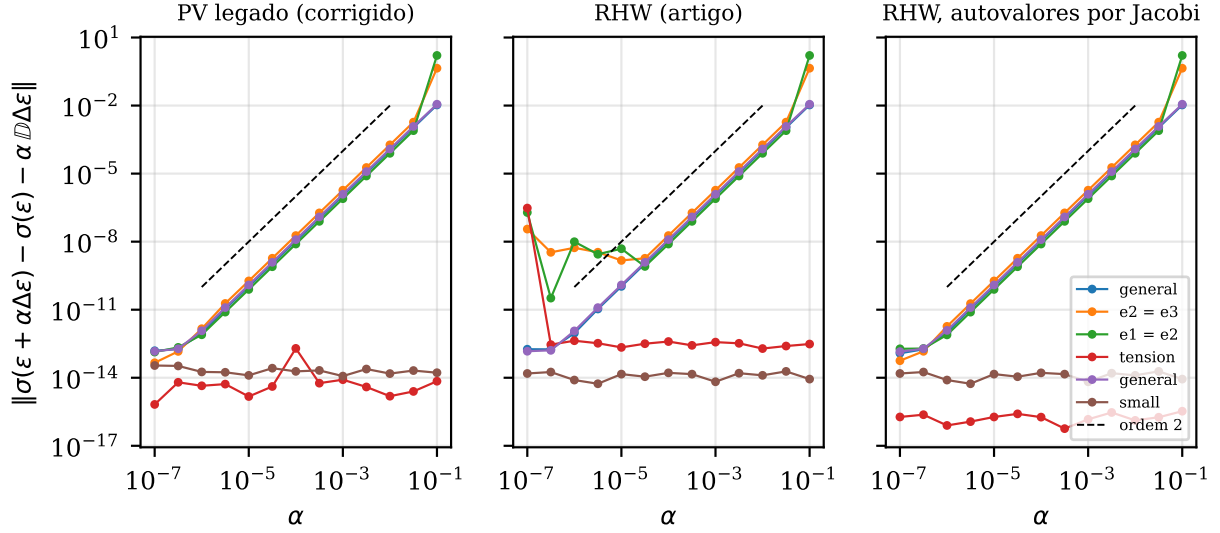


Figura 2: Teste de Taylor da tangente consistente: modelo antigo corrigido, modelo do artigo e o mesmo modelo com autovalores por Jacobi (o patamar das arestas é da decomposição espectral).

Para $\alpha \leq 10^{-5}$ o modelo do artigo nas arestas ($m = 2, 3$) para em 10^{-9} – 10^{-7} : não é erro da tangente, e sim da precisão de `TPZTensor::EigenSystem` quando dois autovalores de teste quase coincidem (diferença $\leq 2 \cdot 10^{-4}$ para $|\sigma| \approx 180$). Com os mesmos `ProjectSigma` e $\mathbb{D}$ da biblioteca, mas autovalores calculados por Jacobi em precisão estendida (`scripts/taylor_eigen_floor.cpp`), o patamar desaparece e a ordem 2 vai até 10^{-13} (terceiro painel). O modelo antigo classifica esses estados no plano principal e não mostra o patamar.

caso (m no modelo do artigo)	RHW, $\alpha \in [10^{-4}, 10^{-2}]$	RHW, $[10^{-5}, 10^{-2}]$	PV, $[10^{-5}, 10^{-2}]$
geral ($m = 1$)	2,000	2,000	2,000
$\varepsilon_2 = \varepsilon_3$ ($m = 2$)	2,000	1,806	2,000
$\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ ($m = 3$)	2,000	1,614	2,000
geral ($m = 1$)	1,999	1,999	1,999
ápice ($m = -1$), elástico ($m = 0$)	resto no nível de arredondamento ($\leq 4 \cdot 10^{-13}$)		

Tabela 3: Inclinação de $\log E \times \log \alpha$ (mínimos quadrados).

Newton. Com a tangente consistente a convergência global é quadrática (Figura 3), p.ex. $\|R\|/\|F\|$: $4 \cdot 10^{-5} \rightarrow 4 \cdot 10^{-8} \rightarrow 10^{-13}$.

FS e refinamento. A Tabela 4 e a Figura 4 mostram o FS em cada ciclo de refinamento. Os dois modelos constitutivos, independentes, dão o mesmo FS dentro da tolerância da continuação, e ambos convergem para o equilíbrio-limite (Bishop simplificado, busca de círculos multi-início em script independente, `scripts/bishop_pw.py`: 1,806 por gravidade e 1,206 por SRM). A malha grossa superestima o FS por gravidade (mecanismo raso junto à face, Figura 5). Com $\nu = 0,3$ (ciclo 5) o FS é 1,789 e 1,207: sem travamento volumétrico relevante.

7 Problema poroplástico: rebaixamento rápido (SlopeDrawdown)

7.1 Cenário

Ceron, Cecílio, Linn e Maghous [2] analisam por limite superior (mecanismos rotacionais em espiral logarítmica) taludes submetidos a forças de percolação após o rebaixamento rápido total ($h_w = H$)

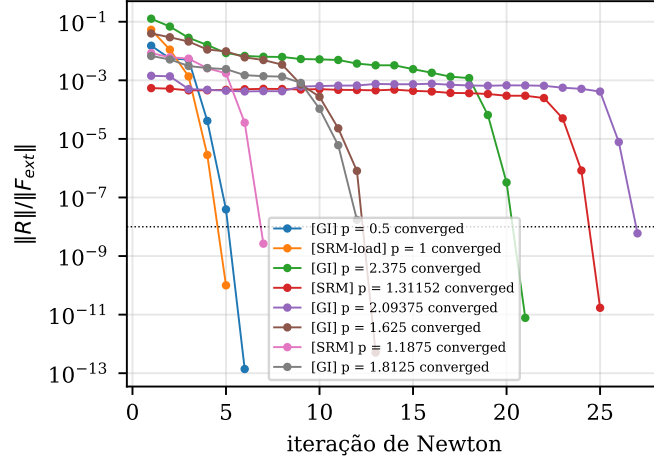


Figura 3: Histórico de Newton em passos convergidos das continuações (talude seco, SLOPE_VERBOSE=1).

ciclo	equações	grav. (artigo)	SRM (artigo)	grav. (PV)	SRM (PV)
0	870	3,043	1,396	3,043	1,401
1	918	2,516	1,312	2,516	1,312
2	1140	2,094	1,258	2,094	1,258
3	1814	1,918	1,229	1,918	1,229
4	3408	1,840	1,215	1,840	1,212
5	7684/7142	1,793	1,203	1,797	1,203
Bishop simplificado		1,806	1,206		

Tabela 4: FS do talude seco ($\nu = 0,49$; tolerância de 0,2% no parâmetro).

do reservatório, com $c = 10 \text{ kPa}$, $\phi = 30^\circ$ e $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ — os dados deste talude. A análise hidráulica é “parcialmente acoplada”: independe das deformações do esqueleto, a linha freática permanece no topo e as forças de percolação $-\nabla p$ entram como forças de volume, com resistência em tensões efetivas. Aqui o problema é resolvido com acoplamento completo de Biot, cujo regime permanente é exatamente esse campo, e o FS é calculado pelo procedimento da Seção 5 em cada instante.

7.2 Formulação u-p

O material `TPZMatPoroSplasticUP` monta, a cada passo de Euler implícito,

$$R_u = F_{int}(U) - QP - f_b - \lambda f_t, \quad R_p = Q^T(U - U_n) + S(P - P_n) + \Delta t(HP - f_g), \quad (3)$$

$$K = \begin{bmatrix} K_T & -Q \\ Q^T & S + \Delta t H \end{bmatrix}, \quad K_T = \int B^T \mathbb{D} B, \quad Q = \int \alpha B^T \mathbf{m} N_p, \quad (4)$$

$S = \int M^{-1} N_p^T N_p$, $H = \int k \nabla N_p^T \nabla N_p$, $f_g = \int k \nabla N_p^T \rho_w \mathbf{g}$, $f_b = \int N_u^T \mathbf{b}$. O Mohr–Coulomb do artigo foi ligado ao material com uma instânciação explícita e `LastProjectionFailed()` (a projeção fechada nunca falha). Como `TPZPlasticStepVoigt` é formulado em deformação total, o estado inicial vem de um passo de gravidade (o σ' inicial da memória é ignorado). Espaços: Taylor–Hood (u P2, p P1) em `TriGMesh(ref)` (`ref=1`: 196 triângulos, a malha inicial de `SlopeMohrCoulomb`; `ref=2`: 784); o driver `TPZPoroSplasticUPAnalysis` não renumera as equações, para que as de pressão fiquem depois das de deslocamento e a LU sem pivotamento seja estável no passo não drenado ($S = 0$, $\Delta t = 0$).

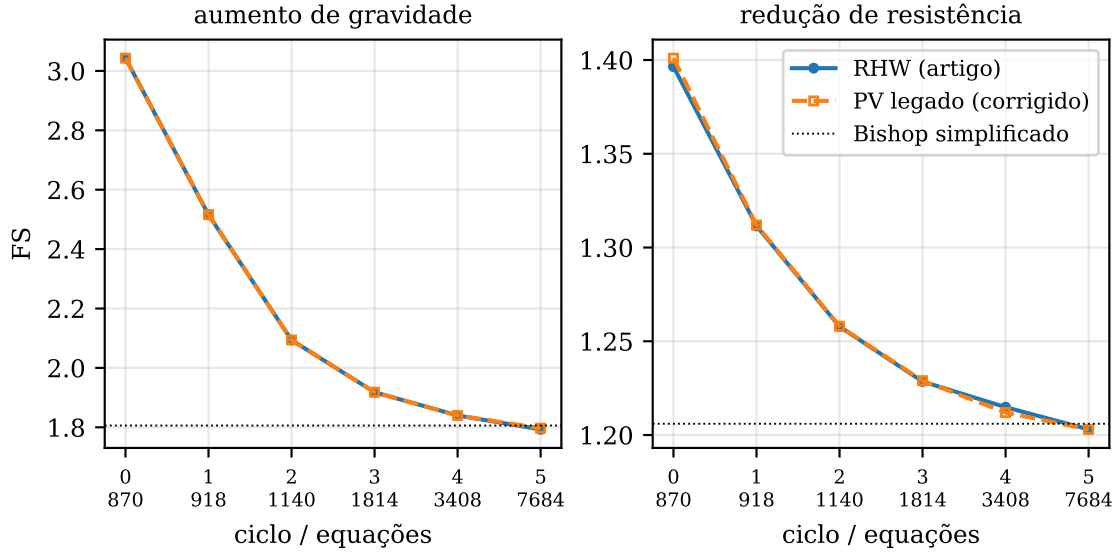


Figura 4: FS do talude seco em função do número de equações (refinamento da zona plástica).

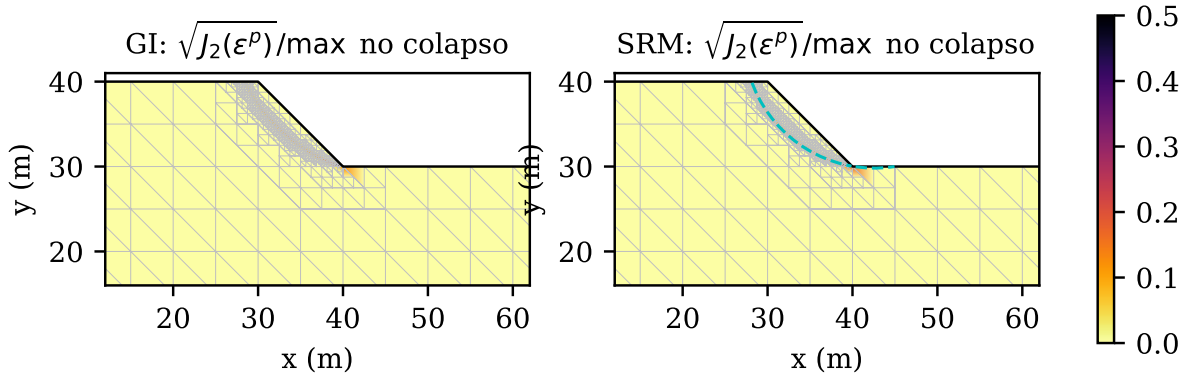


Figura 5: Deformação plástica ($\sqrt{J_2(\epsilon^p)}$ normalizada) no colapso, malha do último ciclo: aumento de gravidade (mecanismo raso) e SRM, com o círculo crítico de Bishop (tracejado).

7.3 As duas funções pedidas

O rascunho de `CreateCompMesh` vinha do exemplo triaxial de Cam-Clay; as correções foram:

- a malha de deslocamento não pode ser a malha elastoplástica (`CreateCMesh`): no espaço multifísico as malhas atômicas usam material nulo; `CreatePressureMesh` foi generalizada para `CreateAtomicMesh(gmesh, nstate, order, bcids)` ($n_{state} = 2$ deslocamento P2, 1 pressão P1);
- as duas malhas atômicas precisam de *todos* os ids de contorno usados na multifísica (a função forçante de um contorno é avaliada em `dataU.x`);
- `EPlaneStrain` (não `EThreeDimensional`); material com o Mohr–Coulomb (`mcc::TPoroMaterial` é Cam-Clay); nada de p_c , v_0 ou σ'_0 na memória;
- contornos do talude no lugar dos do triaxial (Tabela 5); a pressão d'água e a carga d'água não podem ficar no mesmo id (um id tem uma só condição): elementos gêmeos -13 e -16 (`TPZGeoElBC`) sobre -3 e -6 ;
- o nível do reservatório $H = H_0 - \lambda(H_0 - H_1)$ é lido do fator de carga λ do passo nas funções forçantes; a bissecção do driver interpola λ .

id	mecânico	hidráulico
-1 base	fixo (EDirichletU)	impermeável
-2, -5 laterais	rolete $u_x = 0$ (EDirichletUDirectional)	impermeável
-3 pé, -6 face	livre	$p = \gamma_w(H - y)^+$ (EDirichletP)
-4 topo	livre	$p = 0$ (linha freática no topo)
-13, -16 (gêmeos de -3, -6)	$t = -\gamma_w(H - y)^+ \mathbf{n}$ (ENeumannUFixed)	—

Tabela 5: Condições de contorno da análise u-p.

Listing 1: Elementos gêmeos, malhas atômicas e malha multifísica u-p (Projects/SlopeDrawdown/main.cpp).

```

/// Toe ground (-3) and face (-6) need a pore pressure and a water load: twin boundary elements -13 and -16
void AddWaterLoadElements(TPZGeoMesh *gmesh) {
    const int64_t nel = gmesh->NElements();
    for (int64_t i = 0; i < nel; i++) {
        TPZGeoEl *gel = gmesh->Element(i);
        if (gel && !gel->HasSubElement() && (gel->MaterialId() == -3 || gel->MaterialId() == -6))
            TPZGeoElBC(gel, gel->NSides() - 1, gel->MaterialId() - 10);
    }
}

/// Atomic H1 space of the u-p mesh with a null material: nstate = 2 displacement, 1 pore pressure
TPZCompMesh *CreateAtomicMesh(TPZGeoMesh *gmesh, int nstate, int order, const std::set<int> &bcids) {
    auto *cmesh = new TPZCompMesh(gmesh);
    cmesh->SetDimModel(2);
    cmesh->SetDefaultOrder(order);
    cmesh->SetAllCreateFunctionsContinuous();
    auto *mat = new TPZNullMaterial<STATE>(1, 2, nstate);
    cmesh->InsertMaterialObject(mat);
    TPZMatrix<STATE> val1(nstate, nstate, 0.);
    TPZManVector<STATE, 2> val2(nstate, 0.);
    for (int id : bcids) cmesh->InsertMaterialObject(mat->CreateBC(mat, id, 0, val1, val2));
    cmesh->AutoBuild();
    return cmesh;
}

/// Biot u-p mesh of the slope (plane strain, Taylor-Hood: u P2 and p P1, porder = 2).
/// Base fixed, sides on rollers, base and sides impermeable. Reservoir level H = H0 - lambda (H0 - H1), lambda
=
/// load factor of the step (0: crest, 1: drawn down; bisection interpolates it). Ground surface (toe -3, crest
-4,
/// face -6): p = gamma_w (H - y)+, i.e. drained above the water (the phreatic surface stays at the crest, as
in
/// the rapid drawdown of Ceron et al. 2025); water load t = -gamma_w (H - y)+ n on the twins -13 and -16.
template <class TPlastic>
TPZMultiphysicsCompMesh *CreateCompMesh(TPZGeoMesh *gmesh, int porder, const TPlastic &model, const Soil &s,
const Water &w) {
    using B = TPZMatPoroElastoPlasticUPBase;
    if (porder != 2) DebugStop(); // PoreField and the nodal Dirichlet values assume a P1 pressure
    const std::set<int> bcids = {-1, -2, -3, -4, -5, -6, -13, -16};
    TPZManVector<TPZCompMesh *, 2> meshvec = {CreateAtomicMesh(gmesh, 2, porder, bcids),
        CreateAtomicMesh(gmesh, 1, porder - 1, bcids)};
    auto *mat = new TPZMatPoroElastoPlasticUP<TPlastic, TPZElastoPlasticMem>(1, B::EPlaneStrain);
    mat->SetPlasticModel(model);
    mat->SetBiot(1., 0.); // incompressible grains and water
    mat->SetPermeability(w.kh / w.gammaw); // mobility
    TPZManVector<REAL, 3> b = {0., -s.gamma, 0.}, gw = {0., -w.gammaw, 0.};
    mat->SetBodyForce(b); // saturated unit weight
    mat->SetFluidWeight(gw);
    auto *mphys = new TPZMultiphysicsCompMesh(gmesh);
    mphys->SetDimModel(2);
    mphys->InsertMaterialObject(mat);
    auto pw = [mat, w](const TPZVec<REAL> &x) {
        const REAL H = w.H0 - mat->LoadFactor() * (w.H0 - w.H1);
        return w.gammaw * std::max<REAL>(H - x[1], 0.);
    };
    TPZMatrix<STATE> val1(2, 2, 0.);
    TPZManVector<STATE, 2> val2(2, 0.);
    mphys->InsertMaterialObject(mat->CreateBC(mat, -1, B::EDirichletU, val1, val2));
    for (int id : {-3, -4, -6}) {

```

```

    auto *bc = mat->CreateBC(mat, id, B::EDirichletP, val1, val2);
    bc->SetForcingFunctionBC([pw](const TPZVec<REAL> &x, TPZVec<STATE> &v, TPZMatrix<STATE> &) { v[0] =
    pw(x); });
    mphys->InsertMaterialObject(bc);
}
const REAL normal[2][2] = {{0., 1.}, {M_SQRT1_2, M_SQRT1_2}}; // outward normals of -13 (toe) and -16 (
    face)
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    auto *bc = mat->CreateBC(mat, i ? -16 : -13, B::ENeumannUFixed, val1, val2);
    const REAL nx = normal[i][0], ny = normal[i][1];
    bc->SetForcingFunctionBC([pw, nx, ny](const TPZVec<REAL> &x, TPZVec<STATE> &v, TPZMatrix<STATE> &) {
        v[0] = -pw(x) * nx;
        v[1] = -pw(x) * ny;
    });
    mphys->InsertMaterialObject(bc);
}
val1(0, 0) = 1.; // u_x = 0
for (int id : {-2, -5}) mphys->InsertMaterialObject(mat->CreateBC(mat, id, B::EDirichletUDirectional,
    val1, val2));
TPZManVector<int, 2> active(2, 1);
mphys->BuildMultiphysicsSpaceWithMemory(active, meshvec, {1}, bcids);
return mphys;
}

```

7.4 Etapas

1. reservatório no topo ($H_0 = 40$ m): gravidade aplicada em um passo drenado longo ($\Delta t = 10^4 H^2 / c_v$, regime permanente hidrostático);
2. rebaixamento rápido até o pé ($H_1 = 30$ m): passo não drenado ($\Delta t = 0$, $\lambda : 0 \rightarrow 1$);
3. adensamento/percolação transiente: $T = c_v t / H^2 = 10^{-3} \dots 10$ (4 passos por década) e um passo final até $T = 10^4$ (regime permanente: campo de Ceron et al.).

Além desses, o estado “drenado” (linha freática no nível final, $p = \gamma_w(30 - y)^+$, sem recarga pelo topo) é a referência de longo prazo de um rebaixamento lento. Dados: $E = 20.000$ kPa, $\nu = 0,3$ (drenado; a resposta não drenada vem do acoplamento), $c = 10$ kPa, $\phi = \psi = 30^\circ$, $\gamma_{sat} = 20$ kN/m³, $\gamma_w = 10$ kN/m³, $\alpha = 1$, $1/M = 0$, $k = 10^{-2}$ m/dia. Então $M_{oed} = E(1 - \nu) / [(1 + \nu)(1 - 2\nu)] = 26.923$ kPa, $c_v = kM_{oed} / \gamma_w = 26,9$ m²/dia e $H^2 / c_v = 3,71$ dias ($H = 10$ m); os estados em T não dependem de k .

7.5 Estabilidade com forças de percolação

Em cada estado, a poropressão $p(\mathbf{x})$ (P1 por triângulo, valores nodais da análise u-p) é congelada e o FS é calculado com `SlopeAnalysis.h` *sem alteração* sobre a malha elastoplástica de `SlopeMohrCoulomb`, trocando a força de volume por

$$\mathbf{b} = \lambda (\gamma_{sat} \mathbf{g} - \nabla p^+), \quad p^+ = \max(p, 0), \quad (5)$$

onde λ é o fator de gravidade que `SlopeAnalysis` impõe pela força de volume do material. Equivalência: com $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - p\mathbf{I}$, a forma fraca em tensões totais, integrada por partes,

$$\int_{\Omega} B^T \boldsymbol{\sigma}' d\Omega = \int_{\Omega} (\gamma_{sat} \mathbf{g} - \nabla p) \cdot \mathbf{v} d\Omega + \int_{\Gamma} (\mathbf{t} + p \mathbf{n}) \cdot \mathbf{v} d\Gamma, \quad (6)$$

e no contorno submerso $\mathbf{t} = -p_w \mathbf{n}$ com $p = p_w$: a tração efetiva é nula, e o problema efetivo sem carga d’água é equivalente ao problema total. No aumento de gravidade λ multiplica γ_{sat} e ∇p (pesos do solo e da água), o que mantém a equivalência com c/λ e com o fator de estabilidade $\Gamma = \lambda \gamma H / c$ de Ceron et al.; no SRM $\lambda = 1$. A sucção é desprezada (p^+). A malha de estabilidade parte do mesmo nível uniforme da malha u-p (`TriGMesh(ref)`) e só é refinada: assim cada elemento, e cada filho, fica dentro de um triângulo u-p, onde ∇p é constante, e a força de percolação

é integrada exatamente (com a malha de estabilidade um nível mais grossa, a regra de Gauss misturava gradientes de quatro triângulos com pesos que não são as áreas — erro de 30 a 45 % no elemento do pé; ver Seção 9).

Listing 2: Força de volume de percolação para o `SlopeAnalysis.h` inalterado.

```

/// Seepage body force of the stability analysis, b = lambda (gamma_sat g - grad p): lambda is the gravity
    factor
/// that SlopeAnalysis sets through the body force of the material (0, -lambda gamma_sat, 0)
template <class TPlastic>
void SetSeepageForce(TPZCompMesh *cmesh, const PoreField &pf, REAL gamma) {
    auto *mat = dynamic_cast<TPZMatElastoPlastic2D<TPlastic, TPZElastoPlasticMem> *>(cmesh->FindMaterial(1));
    if (!mat) DebugStop();
    mat->SetForcingFunction(
        [mat, &pf, gamma](const TPZVec<REAL> &x, TPZVec<STATE> &f) {
            const REAL lambda = -mat->GetBodyForce()[1] / gamma;
            REAL g[2];
            pf.GradPositive(x, g);
            f[0] = -lambda * g[0];
            f[1] = -lambda * (gamma + g[1]);
            f[2] = 0.;
        },
        0);
}

```

8 Resultados e verificação do rebaixamento

8.1 Poropressão

A Figura 6 mostra o campo de p e a Figura 7 perfis verticais.

- **Reservatório no topo:** $p = \gamma_w(40 - y)$ (hidrostático) em todo o domínio, como deve ser.
- **Logo após o rebaixamento** (não drenado): a retirada da carga d’água reduz a tensão total e, com fluido incompressível, a poropressão: sob o terreno baixo a queda é próxima da do carregamento unidimensional ($\Delta p \approx -\gamma_w \Delta H = -100$ kPa; obtido: -71 kPa em $(55, 25)$ e -75 kPa em $(55, 15)$, pois a carga só existe em $x \geq 30$ m), enquanto sob o topo a queda é menor (-29 kPa em $(15, 20)$). A face e o pé ficam com $p = 0$.
- **Adensamento:** a água do maciço escoar para a face e o pé; p cresce junto à face e ao pé e cai sob o topo, até o regime permanente de percolação com a linha freática no topo.

Verificação independente da percolação. Feita com a malha mais fina (`ref=2`). A malha `TriGMesh(2)` foi reimplementada em Python (numpy) com uma montagem P1 própria (`scripts/laplace_check.py`: teste de patch com erro 10^{-13} ; convergência $O(h^2)$) para a carga total $h = y + p/\gamma_w$, $\nabla^2 h = 0$, com $h = y$ em $-3, -4, -6$ e fluxo nulo no resto. Comparação nos 435 vértices:

- reservatório no topo: $\max |p_{\text{NeoPZ}} - \gamma_w(40 - y)| = 0,166$ kPa;
- regime permanente: $\max |p_{\text{NeoPZ}} - p_{\text{Python}}| = 2,98$ kPa (0,8 % de $\max p = 362,6$ kPa), RMS 0,78 kPa.

As diferenças são o termo de armazenamento do último passo de Euler implícito, $k \delta p \approx -\Delta t^{-1} \int N_p \Delta(\nabla \cdot \mathbf{u})$, calculado com os deslocamentos P2 do próprio VTK (`scripts/storage_check.py`): descontado esse termo, a diferença cai para $5 \cdot 10^{-4}$ kPa, a precisão dos números gravados. A parte hidráulica (condições de contorno, termo gravitacional, discretização) está verificada (Figura 8). A solução P1 independente converge com $O(h^2)$: diferença máxima nos nós da malha inicial em relação a 5 refinamentos de 5,2; 1,8; 0,55 kPa para `ref = 0, 1, 2`.

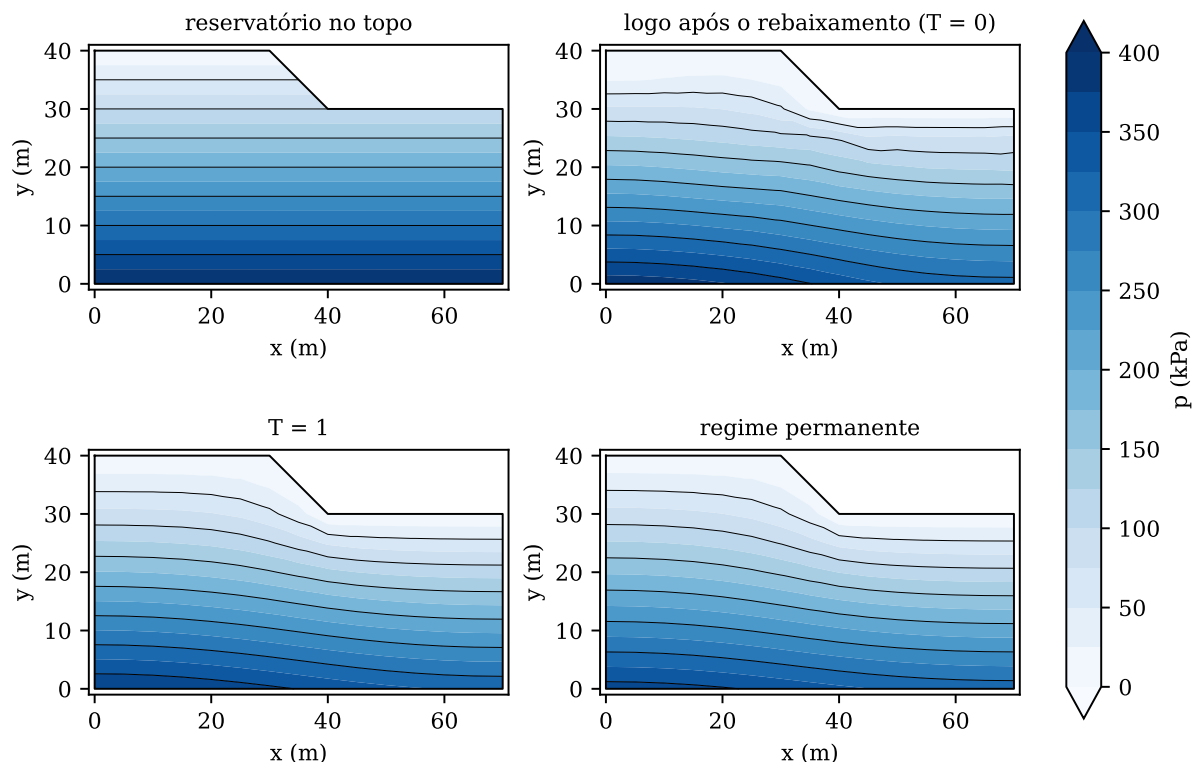


Figura 6: Poropressão da análise u-p em quatro instantes.

8.2 Fator de segurança

Resultados (Tabela 6 e Figura 9; valores do ciclo 3):

- **Reservatório no topo:** FS = 1,637 por SRM e 3,80 por gravidade (Bishop 1,597 e 3,61). A carga d'água e o empuxo ($\gamma' = 10 \text{ kN/m}^3$) tornam o talude submerso mais estável que o seco (1,229).
- **Logo após o rebaixamento ($T = 0$):** FS = 1,000 por SRM e por gravidade (Bishop 0,974 e 0,943): o talude perde a carga estabilizante da água enquanto a poropressão interna continua alta e chega ao equilíbrio-limite.
- **Adensamento com a linha freática no topo** (hipótese de Ceron et al.): o FS cai para 0,959 em $T = 0,1$ ($t \approx 0,4$ dia com $k = 10^{-2} \text{ m/dia}$), 0,895 em $T = 1$, 0,881 em $T = 10$ e 0,886 no regime permanente (Bishop 0,931; 0,860; 0,846; 0,850). O rebaixamento instantâneo baixa p junto à face e ao pé (efeito de Biot); depois a água que entra pelo topo e sai pela face e pelo pé eleva p nessa região e as forças de percolação apontam para fora do talude. O mínimo ocorre entre $T = 10$ e o regime permanente (diferença dentro da tolerância da continuação). Com essa hipótese o estado de projeto é o campo permanente: FS = 0,886 (SRM) e $\Gamma = \lambda_{\text{grav}} \gamma H / c = 20 \cdot 0,781 = 15,6$ (Bishop: 0,850 e 14,5), contra $\Gamma \approx 36$ do talude seco ($20 \cdot 1,793$) — valores diretamente comparáveis com o fator de estabilidade de Ceron et al. para $\beta = 45^\circ$ e $h_w = H$.
- **Drenado** (linha freática no pé, sem recarga): FS = 1,230, igual ao seco, porque o mecanismo crítico fica acima de $y = 30 \text{ m}$. É o limite de longo prazo de um rebaixamento lento; num modelo com face de percolação unilateral (sem realimentação pelo topo e pela face) o FS se recuperaria em direção a esse valor.

Elementos finitos $\times$ Bishop. No ciclo 3 o FS dos elementos finitos fica 2 a 4% acima do de Bishop por SRM e 5 a 8% por gravidade — o mesmo padrão do talude seco no ciclo 3 (1,9%

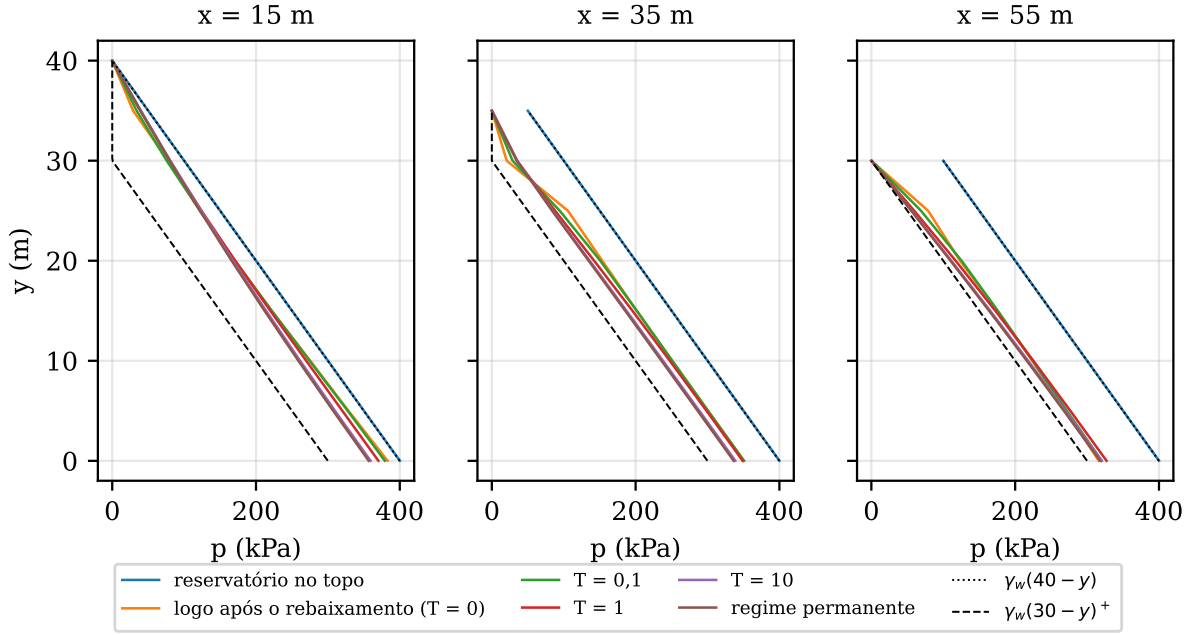


Figura 7: Perfis verticais de poropressão sob o topo ($x = 15$ m), sob a face ($x = 35$ m) e sob o reservatório ($x = 55$ m).

e 5,5%), que cai para 0,3% e 0,7% no ciclo 5 (Tabela 4). As duas análises, independentes, concordam dentro do erro de discretização esperado, e o mecanismo dos elementos finitos coincide com o círculo crítico (Figura 10).

Sensibilidade à malha u-p. Bishop com os campos de **ref=2** dá FS por SRM de 1,038 ($T = 0$), 1,008 (0,1), 0,930 (1), 0,904 (10) e 0,884 (permanente): 4 a 8% acima dos campos de **ref=1**, porque a poropressão junto ao pé é mal resolvida por triângulos de 5 m. A tendência e a conclusão se mantêm (FS em torno de 1 logo após o rebaixamento e abaixo de 1 depois), mas o instante em que o FS cruza 1 passa de $T \approx 0$ para $T \approx 0,1-1$. Para valores quantitativos convém **ref=2** (ou refinamento junto ao pé), ao custo de uma análise de estabilidade bem mais cara.

8.3 Convergência da análise u-p

Todos os passos convergem sem bissecção. No passo drenado de gravidade $\|R\|/\|F\|$: $10,1 \rightarrow 8 \cdot 10^{-3} \rightarrow 3,7 \cdot 10^{-3} \rightarrow 6 \cdot 10^{-4} \rightarrow 5,8 \cdot 10^{-6} \rightarrow 1,3 \cdot 10^{-9}$; nos passos de adensamento são 6 a 8 avaliações, com a fase final quadrática. As primeiras iterações são mais lentas porque pontos mudam entre elástico e plástico e porque o resíduo normalizado mistura as linhas de pressão (escaladas por Δt) com as de deslocamento — comportamento do driver, igual ao dos exemplos de Cam-Clay.

Ruptura na própria análise u-p. Com **ref=1** o deslocamento máximo é 0,30 m com o reservatório no topo e 0,35–0,36 m depois do rebaixamento: a malha u-p grossa, sem refinamento, superestima a resistência (o FS do ciclo 0 é maior que 1) e a análise acoplada não rompe. Com **ref=2** o deslocamento é 0,35 m até $T = 1$ e 0,40 m em $T = 10$, e no último passo ($T = 10 \rightarrow 10^4$) uma cunha junto à face e ao pé se desloca sem limite ($\max |\mathbf{u}| = 174$ m), coerente com $FS < 1$: o acoplamento (sucção por dilatância) retarda, mas não impede, a ruptura. Nesse caso a poropressão continua sendo a da percolação permanente (diferença ≤ 3 kPa, o termo de armazenamento acima), mas os deslocamentos não têm significado físico.

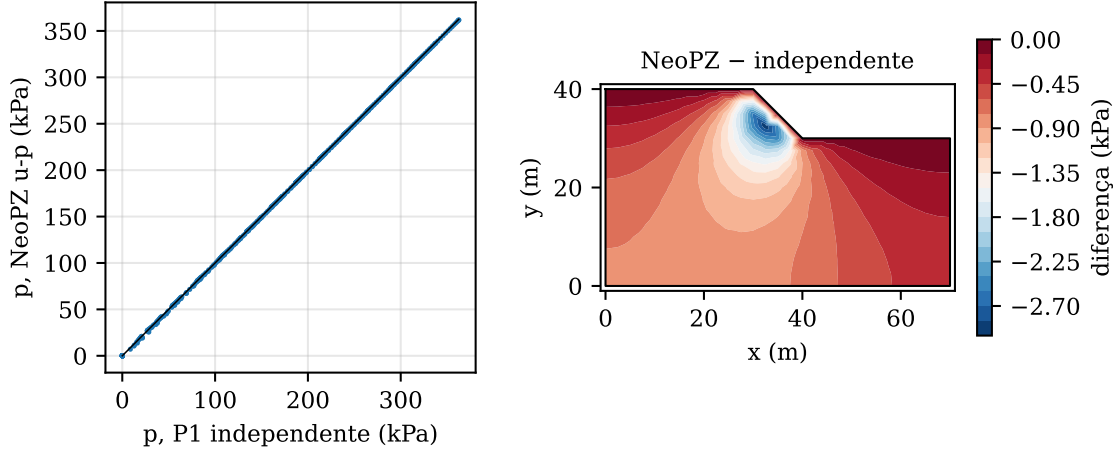


Figura 8: Percolação permanente (**ref=2**): poropressão do NeoPZ $\times$ solução P1 independente nos 435 vértices e mapa da diferença (concentrada junto à face e ao pé, onde atua o termo de armazenamento do último passo).

9 Revisão adversarial do código

O projeto novo e a alteração da biblioteca passaram por três revisores independentes (física, uso da API do NeoPZ, biblioteca), e cada achado de severidade média ou alta foi checado por um quarto agente encarregado de refutá-lo. Resultado:

- **Malhas de níveis diferentes** (confirmado, corrigido): a malha de estabilidade partia de `TriGMesh(1)` e a de poropressão era `TriGMesh(2)`; com ∇p descontínuo dentro do elemento, a força de percolação era mal integrada (o FS da malha inicial logo após o rebaixamento caía de 1,137 para 1,061 ao corrigir). Agora as duas partem do mesmo nível (**ref=**).
- **Tensão inicial descartada no material u-p** (confirmado, corrigido na biblioteca): `TPZP1asticStepVoigt` é formulado em deformação total e ignora `m_sigma`; uma tensão geostática dada em `InitializeMemory` (como no rascunho do usuário) sumia sem aviso. Agora é convertida na deformação própria $\varepsilon^p = \varepsilon - \mathbb{D}^{e-1}\sigma'_0$, e o significado da memória para o Mohr-Coulomb está documentado; também foi registrada a `TPZRestoreClass` da nova instanciação.
- **Topo drenado** (refutado como erro): manter $p = 0$ no topo depois do rebaixamento faz o topo realimentar o maciço; é a hipótese de rebaixamento rápido de Ceron et al. (linha freática no topo), documentada; o estado “drenado” foi acrescentado como referência sem recarga.
- **Fluxo associado no passo não drenado** (confirmado, documentado): com $\psi = \phi$ a dilatação plástica, compensada pela compressão elástica do esqueleto, reduz p logo após o rebaixamento (cerca de -7 kPa em profundidade, contra -28 kPa da variação total). O verificador repetiu a análise com o modelo antigo, que admite $\psi \neq \phi$ (com $\psi = 30^\circ$ reproduz o modelo do artigo): na malha inicial o FS logo após o rebaixamento cai de 1,137 ($\psi = 30^\circ$) para 1,115 (15°) e 1,106 (5°) por SRM, e de 1,540 para 1,370 por gravidade. O FS desse instante é, portanto, otimista em alguns por cento; o regime permanente não depende de ψ . O retorno fechado do artigo só admite $\psi = \phi$, e o modelo antigo com $\psi = 0$ falha no ápice (gradiente nulo).
- Menores, corrigidos: **porder** diferente de 2 (a poropressão P1 é suposta), nível final fora de $[30, 40]$ m, **nref** negativo.

estado	T	FS grav. (ciclos 0/1/2/3)	FS SRM (ciclos 0/1/2/3)	Bishop grav.	Bishop SRM
seco	—	3,041 / 2,516 / 2,103 / 1,906	1,399 / 1,312 / 1,258 / 1,229	1,806	1,206
reservatório no topo	—	6,060 / 5,012 / 4,181 / 3,799	1,924 / 1,748 / 1,673 / 1,637	3,611	1,597
logo após o rebaixamento	0	1,402 / 1,156 / 1,057 / 1,000	1,109 / 1,055 / 1,020 / 1,000	0,943	0,974
adensamento	0,1	1,323 / 1,084 / 0,966 / 0,910	1,121 / 1,031 / 0,984 / 0,959	0,854	0,931
adensamento	1	1,147 / 0,950 / 0,850 / 0,793	1,070 / 0,973 / 0,924 / 0,895	0,737	0,860
adensamento	10	1,117 / 0,922 / 0,825 / 0,770	1,058 / 0,964 / 0,909 / 0,881	0,718	0,846
percolação permanente	∞	1,124 / 0,937 / 0,833 / 0,781	1,062 / 0,966 / 0,912 / 0,886	0,723	0,850
drenado (freática no pé)	—	3,041 / 2,516 / 2,098 / 1,906	1,399 / 1,312 / 1,258 / 1,230	1,806	1,206

Tabela 6: FS de cada estado: elementos finitos (SlopeAnalysis.h, malha inicial TriGMesh(1) e três ciclos de refinamento da zona plástica) e Bishop simplificado com o mesmo campo p^+ .

10 Limitações

- Modelo saturado: a face acima d’água é tratada com $p = 0$ e a sucção é desprezada no FS; o rebaixamento da linha freática dentro do maciço (fluxo não confinado) não é modelado — coerente com a hipótese de rebaixamento rápido de Ceron et al.
- Mohr–Coulomb associativo (o retorno fechado exige $\psi = \phi$): no passo não drenado a dilatação plástica reduz p , e o FS logo após o rebaixamento fica otimista em cerca de 3 % (SRM) a 11 % (gravidade) em relação a $\psi = 5^\circ$ (Seção 9); o regime permanente não depende disso. No FS a sucção ($p < 0$) é desprezada (p^+).
- Depois que o FS cai abaixo de 1, os deslocamentos da análise u–p perdem o significado físico.
- O FS por gravidade só converge com o refinamento da zona plástica (mecanismo raso); os valores da malha inicial são apenas indicativos.
- Pendências da biblioteca na Seção 3.

11 Como reproduzir

```
cmake -DBUILD_PLASTICITY_MATERIALS=ON -DBUILD_PROJECTS=ON <neopz>; ninja SlopeMohrCoulomb SlopeDrawdown
SLOPE_VERBOSE=1 ./SlopeMohrCoulomb nref=4 > out.txt # talude seco (SlopeMohrCoulomb check: teste de Taylor)
./SlopeDrawdown nref=3 > out.txt # rebaixamento rapido (ref=1)
python3 scripts/bishop_pw.py <dry|crest|drained|drawdown_up.scal_vec.N.vtk> # Bishop (em <rebaixamento>/bms)
python3 scripts/laplace_check.py <rebaixamento ref=2> <saida> # percolacao independente
python3 scripts/make_figures.py <seco> <rebaixamento> data/taylor.csv <saida laplace> figs
pdflatex relatorio.tex
```

Os scripts de verificação independente (Bishop com poropressão, solução P1 da percolação, teste de Taylor) estão em docs/slope_mohr_coulomb/scripts.

Referências

- [1] D. Lira Cecílio. Return mapping for Mohr–Coulomb plasticity in rotated Haigh–Westergaard space with consistent tangent operator. *J. Eng. Math.* 157:10, 2026.

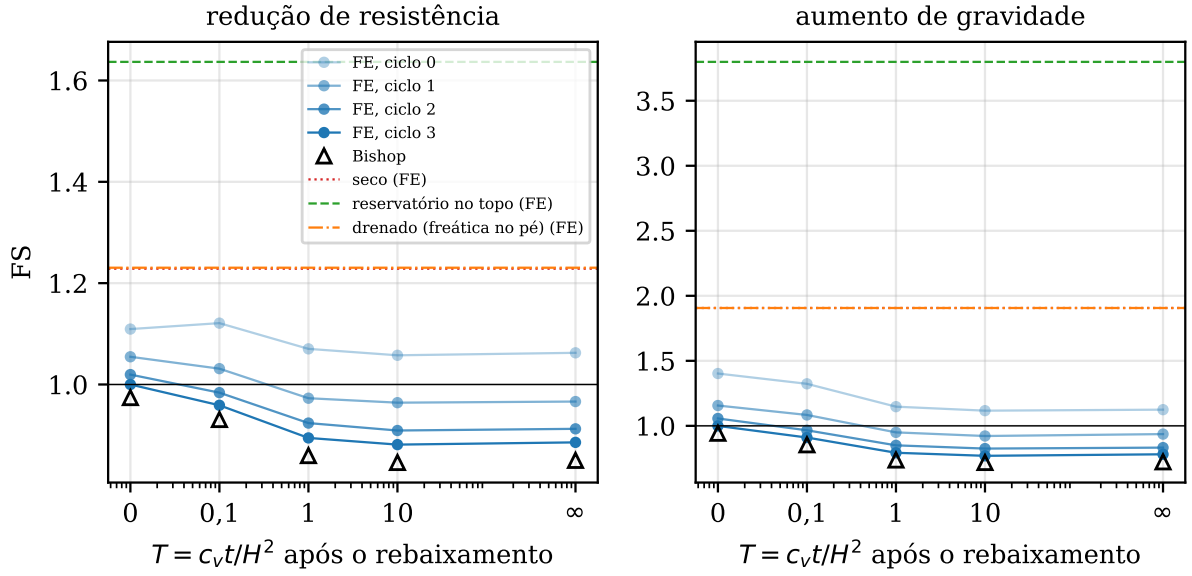


Figura 9: FS após o rebaixamento em função de $T = c_v t / H^2$ (ciclos de refinamento em tons crescentes), Bishop com o mesmo campo p^+ (Δ) e os estados seco, drenado (coincidentes) e com o reservatório no topo.

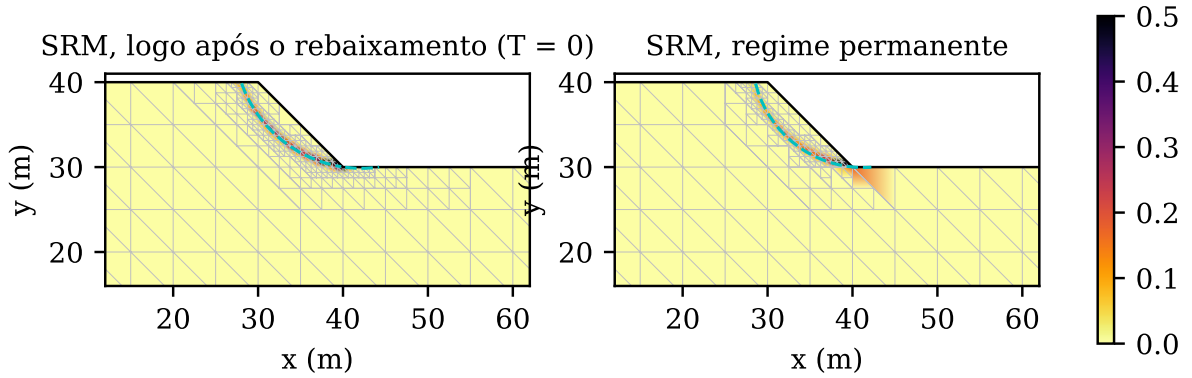


Figura 10: Mecanismo de ruptura do SRM logo após o rebaixamento e em regime permanente, com o círculo crítico de Bishop.

- [2] M. V. Ceron, D. Lira Cecílio, R. V. Linn, S. Maghous. Stability analysis of slope subjected to seepage forces considering spatial variability of soil properties. *Int. J. Numer. Anal. Methods Geomech.* 49(11):2459–2491, 2025. doi:10.1002/nag.3993.
- [3] E. A. de Souza Neto, D. Perić, D. R. J. Owen. *Computational Methods for Plasticity*. Wiley, 2008.
- [4] D. V. Griffiths, P. A. Lane. Slope stability analysis by finite elements. *Géotechnique* 49(3):387–403, 1999.
- [5] P. A. Lane, D. V. Griffiths. Assessment of stability of slopes under drawdown conditions. *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 126(5):443–450, 2000.